1 Наивная теория множеств

1.1 Множества

Мы не будем давать точных определений основным понятиям теории множеств, этим занимается аксиоматическая теория множеств. Наш подход к теории множеств совершенно наивен; под множеством мы будем понимать некоторый *набор* (*совокупность*, *семейство*) объектов — *элементов*. Природа этих объектов для нас не очень важна: это могут быть, скажем, натуральные числа, а могут быть другие множества. Множество полностью определяется своими элементами. Иными словами, два множества A и B равны тогда и только тогда, когда они состоят из одних и тех же элементов: $x \in A$ тогда и только тогда, когда $x \in B$.

Как задать множество? Самый простой способ — перечислить его элементы следующим образом: $A = \{1, 2, 3\}$. Сразу отметим, что каждый объект x может либо являться элементом данного множества A (это записывается так: $x \in A$), либо не являться его элементом ($x \notin A$); он не может быть элементом множества A «два раза». Поэтому запись $\{1, 2, 1, 3, 3, 2\}$ задает то же самое множество, что и запись $\{1, 2, 3\}$, и запись $\{2, 3, 1\}$.

Прямое перечисление может задать только конечное множество. Для задания бесконечных множеств можно использовать неформальную запись с многоточием, например, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ — множество натуральных чисел. В такой записи с многоточием мы предполагаем, что читатель понимает, какие именно элементы имеются в виду. Многоточие может стоять и справа, и слева: например, запись $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ призвана обозначать множество чётных чисел.

Мы предполагаем также, что нам известны такие множества, изучающиеся в школе, как множество вещественных чисел $\mathbb{R}$, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$, множество целых чисел $\mathbb{Z}$.

Очень важный пример множества — пустое множество $\varnothing$. Это такое множество, что высказывание $x \in \varnothing$ ложно для любого объекта x.

Чуть более строгий способ задания множества:

$$A = \{s \in S \mid s \text{ удовлетворяет свойству } P\};$$

здесь вертикальная черта $\mid$ читается как «таких, что», а P — то, что в математической логике называется *предикатом*, то есть, высказыванием, которое может для каждого объекта s быть истинным или ложным. Для записи предикатов (и вообще высказываний) полезны значки $\forall$ («для любого»), $\exists$ («существует») и $\exists!$ («существует единственный»). Эти значки называются *кванторами* и также имеют строгий смысл, но для нас они будут служить просто сокращениями интуитивно понятных фраз «для любого», «существует» и «существует единственный».

Пример. Обратите внимание, что порядок, в котором идут кванторы в высказывании, чрезвычайно важен: высказывание $\forall x \in \mathbb{Z}\ \exists y \in \mathbb{Z} : x = y + 1$, очевидно, истинно (из любого целого числа можно вычесть 1). А вот высказывание $\exists y \in \mathbb{Z}\ \forall x \in \mathbb{Z} : x = y + 1$ означает существование такого загадочного целого числа y, которое на единицу меньше любого целого числа. Понятно, что это высказывание ложно.

На самом деле, запись $\{s \in S \mid s$ удовлетворяет свойству$P\}$ задаёт не просто множество, а *подмножество* множества S. Если множество T таково, что любой элемент множества T является и элементом множества S, то говорят, что T является подмножеством S и пишут $T \subset S$. Более строго, $T \subset S$ тогда и только тогда, когда из $x \in T$ следует $x \in S$. Если конструкцию «из ... следует ...» записывать значком $\Rightarrow$, то в определении подмножества тогда можно писать $x \in T \Rightarrow x \in S$. При этом если $T \subset S$ и $S \subset T$, то $S = T$, поскольку в этом случае $x \in S \Leftrightarrow X \in T$, т.е множества S и T состоят из одних и тех же элементов.

Пример. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Замечание. Не следует путать значки $\subset$ и $\in$: так, $\varnothing \notin \varnothing$. К тому же, слева от значка $\in$ может стоять объект любой природы, а слева от значка $\subset$ — только множество.

Следующее важное понятие — *мощность* множества. Неформально говоря, это количество элементов в множестве. Мощность множества X обозначается через $|X|$. Если мощность множества конечна, то

она измеряется натуральным числом. Когда мощность множества X не является натуральным числом, говорят, что X бесконечно.

Пример. $|\varnothing| = 0$, $|\{1,2,3\}| = 3$, $|\mathbb{Q}| = \infty$.

1.2 Операции над множествами

Операции над множествами предоставляют массу способов получать новые множества из уже имеющихся. Мы обсудим по крайней мере следующие операции:

- объединение $\cup$,
- пересечение $\cap$,
- разность $\setminus$,
- симметрическая разность $\triangle$,
- (декартово) произведение $\times$.

Пересечение $A \cap B$ множеств A и B состоит из всех элементов, лежащих и в A, и в B. Более формально, $x \in A \cap B$ тогда и только тогда, когда $x \in A$ и $x \in B$.

Объединение $A \cup B$ множеств A и B состоит из всех элементов, лежащих в A или в B (возможно, и в A, и в B). Иначе говоря, $x \in A \cup B$ тогда и только тогда, когда $x \in A$ или $x \in B$.

Разность $A \setminus B$ состоит из элементов A, не лежащих в B: $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$. Иначе говоря, $x \in A \setminus B$ тогда и только тогда, когда $x \in A$ и $x \notin B$.

Симметрическая разность $A \triangle B$ состоит из элементов этих двух множеств, лежащих только в одном из них: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Произведение множеств A и B — это множество всех упорядоченных пар (a, b), где $a \in A$, $b \in B$. Запись (a, b) означает, что нам важен порядок элементов a, b (в отличие от записи $\{a, b\} = \{b, a\}$).

Итак, $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$. Например,

$$\{1,2,3\} \times \{x, y\} = \{(1,x), (2,x), (3,x), (1,y), (2,y), (3,y)\}.$$

В школе изучают декартову плоскость, которая фактически представляет собой квадрат вещественной прямой: $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Заметим, что $|A \times B| = |A| \times |B|$ для конечных множеств A, B.

Несложно обобщить понятия пересечения и объединения на несколько множеств: $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$, $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$. Например, $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 = ((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \cap A_4$; и на самом деле порядок расстановки скобок в таком выражении не имеет значения. Более интересно попробовать обобщить понятие произведения; заметим, что $A_1 \times (A_2 \times A_3)$ не равно $(A_1 \times A_2) \times A_3$. Действительно, первое множество состоит из упорядоченных пар, первый элемент которых лежит в A_1, а второй является упорядоченной парой элементов из A_2 и A_3. В то же время второе множество состоит из совершенно других упорядоченных пар: первый их элемент является упорядоченной парой элементов из A_1 и A_2, а второй элемент лежит в множестве A_3. Но по аналогии с упорядоченной парой можно определить *упорядоченную тройку* и получить множество $A_1 \times A_2 \times A_3 = \{(a_1, a_2, a_3) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3\}$ (не совпадающее ни с $A_1 \times (A_2 \times A_3)$, ни с $(A_1 \times A_2) \times A_3$!). Совершенно аналогично определяется *упорядоченная n-ка* из n элементов $(a_1, \ldots, a_n)$, что позволяет определить произведение $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$.

Несложно определить пересечение и объединение для произвольного (не обязательно конечного) набора множеств: если $(A_i)_{i \in I}$ — семейство множеств, проиндексированное некоторым индексным множеством I, то $\bigcap_{i \in I} A_i$ — пересечение множеств A_i — состоит из элементов, которые лежат в каждом A_i, а $\bigcup_{i \in I} A_i$ — объединение множеств A_i — состоит из элементов, которые лежат хотя бы в одном из A_i.

1.3 Отображения

Наивное определение: **отображение** $f\colon X \to Y$ сопоставляет каждому элементу $x \in X$ некоторый элемент $y \in Y$. При этом пишут $y = f(x)$ или $x \mapsto y$ и y называют **образом** элемента x при отображении f. Таком образом, отображение включает в себя **область определения** X, **область значений** Y и правило сопоставления f.

Замечание. Отображения $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $x \mapsto x^2$ и $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ — два совершенно разных отображения, потому что у них разные области значения и области определения.

Для каждого множества X можно рассмотреть **тождественное отображение** $\mathrm{id}_X\colon X \to X$, переводящее каждый элемент $x \in X$ в x, т.е. $\mathrm{id}_X(x) = x$ для любого $x \in X$.

Функцией будем называть отображения, область значений которых - числовая, т.е. является подмножеством $\mathbb{R}$.

С каждым произведением $X \times Y$ множеств X и Y связаны отображения $\pi_X\colon X \times Y \to X$ и $\pi_Y\colon X \times Y \to Y$, определённые следующим образом: $\pi_X(x, y) = x$, $\pi_Y(x, y) = y$. Эти отображения называются **каноническими проекциями**.

Пусть $f\colon X \to Y$ — отображение, и $A \subset X$; **образом** подмножества A называется множество образов всех элементов из A: $f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A\colon f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in A\}$. Если же $B \subset Y$, можно посмотреть на все элементы X, образы которых лежат в B. Получаем **прообраз** подмножества B: $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$. Также говорят, что x является прообразом элемента $y \in Y$, если $f(x) = y$; таким образом, прообраз подмножества составлен из всех прообразов всех его элементов.

Если $f\colon X \to Y$ — отображение множеств и $A \subset X$, можно определить **сужение** отображения f на A. Это отображение, которое мы будем обозначать через $f|_A$, из A в Y, задаваемое, неформально говоря, тем же правилом, что и f, т.е. $f|_A(x) = f(x)$ для всех $x \in A$.

Пусть теперь даны два отображения, $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$. Их **композиция** $g \circ f$ — это новое отображение из X в Z, переводящее элемент $x \in X$ в $g(f(x)) \in Z$. То есть, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для всех $x \in X$. Обратите внимание, что мы записываем композицию справа налево: в записи $g \circ f$ сначала применяется f, а потом g.

Теорема 1.1 (Ассоциативность композиции)**.** *Пусть X, Y, Z, T — множества, $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$, $h\colon Z \to T$. Тогда отображения $(h \circ g) \circ f$ и $h \circ (g \circ f)$ из X в T совпадают.*

Доказательство. Что значит, что два отображения совпадают? Во-первых, должны совпадать их области определения и значений; и действительно, $(h \circ g) \circ f$ и $h \circ (g \circ f)$ действуют из X в T. Во-вторых, должны совпадать их образы для каждого элемента из области определения. Возьмём любой элемент $x \in X$ и проверим, что $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ (g \circ f))(x)$. Действительно,

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$$

и

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))).$$

□

Ещё одно полезное свойство композиции: пусть $f\colon X \to Y$ — отображение. Тогда $f \circ \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_Y \circ f = f$. Действительно, $(f \circ \mathrm{id}_X)(x) = f(\mathrm{id}_X(x)) = f(x)$ и $(\mathrm{id}_Y \circ f)(x) = \mathrm{id}_Y(f(x)) = f(x)$.

Определение. Пусть $f\colon X \to Y$ — отображение.

1. f называется **инъективным отображением**, или **инъекцией**, если из $x_1 \neq x_2$ следует, что $f(x_1) \neq f(x_2)$ для $x_1, x_2 \in X$. Иными словами, у каждого элемента Y не более одного прообраза.

2. f называется **сюръективным отображением**, или **сюръекцией**, если для каждого $y \in Y$ найдется $x \in X$ такой, что $f(x) = y$. Иными словами, у каждого элемента Y не менее одного прообраза.

3. f называется **биективным отображением**, или **биекцией**, или **взаимно однозначным отображением**, если оно инъективно и сюръективно, т.е. у каждого элемента Y имеется ровно один прообраз.

Пример. Обозначим через $\mathbb{R}_{\geq 0}$ множество неотрицательных вещественных чисел: $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Рассмотрим четыре отображения

$$f_1 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2;$$
$$f_2 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto x^2;$$
$$f_3 \colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2;$$
$$f_4 \colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto x^2.$$

Хотя эти отображения задаются одной и той же формулой (возведение в квадрат), их свойства совершенно различны: f_4 биективно; f_3 инъективно, но не сюръективно; f_2 сюръективно, но не инъективно; f_1 не инъективно и не сюръективно.

Определение. Пусть $f \colon X \to Y$ — отображение. Отображение $g \colon Y \to X$ называется **обратным** к f, если $g \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. Отображение f называется **обратимым**, если у него есть обратное отображение.

Пример. Примеры обратных отображений, известных из школьной программы

1. $f \colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, f(x) = x^n, f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$
2. $f \colon [0, \pi/2] \to [0, 1], f(x) = \sin x, f^{-1}(x) = \arcsin x$
3. $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, f(x) = e^x, f^{-1}(x) = \ln x$

Лемма 1.2. *Обратное отображение, если существует, то единственно.*

Доказательство. Пусть у $f \colon X \to Y$ есть два обратных g и g'. По определению из этого следует в частности, что $g \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ g' = \mathrm{id}_Y$. Рассмотрим отображение $(g \circ f) \circ g' = \mathrm{id}_X \circ g' = g'$. По теореме об ассоциативности композиции 1.1 оно равно $g \circ (f \circ g') = g \circ \mathrm{id}_Y = g$. Поэтому $g = g'$. □

Замечание. Из леммы 1.2 следует, что если обратное отображение существует, то оно единственно. Отображение, обратное к f, обозначается f^{-1}. Таким же символом обозначается и прообраз подмножества, при этом несложно видеть, что в случае обратимости $f \colon X \to Y$ и $B \subset Y$ запись $f^{-1}(B)$ в обеих интерпретациях обозначает одно и то же множество .

Покажем, что мы на самом деле уже встречали понятие обратимости отображения под другим названием.

Теорема 1.3. *Отображение $f \colon X \to Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.*

Доказательство. Предположим, что f обратимо, то есть, $g \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ для некоторого $g \colon Y \to X$. Покажем инъективность f: пусть $x_1, x_2 \in X$ таковы, что $f(x_1) = f(x_2)$. Применяя g, получаем, что $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Но $g(f(x)) = (g \circ f)(x) = \mathrm{id}_X(x) = x$ для всех $x \in X$, поэтому $x_1 = x_2$. Теперь покажем сюръективность f; нужно проверить, что для каждого $y \in Y$ найдется элемент $x \in X$ такой, что $f(x) = y$. Действительно, положим $x = g(y)$. Тогда $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \mathrm{id}_Y(y) = y$.

Теперь предположим, что f биективно и построим к f обратное отображение $g \colon Y \to X$. Возьмём $y \in Y$; в силу биективности найдется ровно один $x \in X$ такой, что $f(x) = y$ и положим $g(y) = x$. Очевидно, что тогда $f(g(y)) = y$ и $g(f(x)) = x$. Очевидно, первое равенство выполняется для всех $y \in Y$, а второе — для всех $x \in X$, т.е. $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ и $g \circ f = \mathrm{id}_X$. □

1.4 Бинарные отношения

Определение. (Бинарным) отношением на множестве S называется подмножество $R \subset S \times S$. Если $(x, y) \in R$, говорят, что x **находится в отношении** R **с** y, и пишут xRy.

Примеры.
1. Отношение $\geq$ на множестве $\mathbb{R}$ задаётся замкнутой полуплоскостью $\{(x, y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid x \geq y\}$. Аналогично — на любом числовом множестве.
2. Отношение равенства на $\mathbb{R}$ задаётся прямой $\{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Аналогично на любом множестве.
3. Отношение делимости на целых числах: $a, b \in \mathbb{Z}$ находятся в отношении, если a делится на b.
4. На множестве всех прямых на декартовой плоскости можно ввести отношение параллельности и отношение перпендикулярности.
5. Отношение на множестве слов: два слова находятся в отношении, если они начинаются с одной буквы.

Отношения могут обладать следующими свойствами.

Определение. Пусть $R \subset X \times X$ — отношение на множестве X.

1. R называется **рефлексивным**, если для любого $x \in X$ выполнено xRx.
2. R называется **симметричным**, если для любых $x, y \in X$ из xRy следует yRx.
3. R называется **транзитивным**, если для любых $x, y, z \in X$ из xRy и yRz следует xRz.
4. R называется **отношением эквивалентности**, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Примеры. Нетрудно видеть, что отношения $\geq$, $\leq$, $>$, $<$ на множестве $\mathbb{R}$ транзитивны, но не симметричны. При этом отношения $\geq$ и $\leq$ рефлексивны. Отношение равенства на любом множестве является отношением эквивалентности. Отношение делимости рефлексивно и транзитивно. Отношение параллельности прямых на плоскости (если учесть, что прямая параллельна самой себе) является отношением эквивалентности. Отношение перпендикулярности симметрично, но не рефлексивно и не транзитивно.

Определение. Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве X. Для элемента $x \in X$ множество $\overline{x} = \{y \in X \mid y \sim x\}$ называется **классом эквивалентности** элемента x.

Предложение 1.4. *Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве X и $x, y \in X$. Следующие утверждения эквивалентны:*

1. $x \sim y$
2. $x \in \overline{y}$
3. $\overline{x} = \overline{y}$.

Доказательство.$1 \Leftrightarrow 2$ По определению $\overline{y} = \{z \in X \mid z \sim y\}$.

$1 \Rightarrow 3$ Пусть $z \in \overline{x}$, т.е. $z \sim x$. Отсюда и из условия $x \sim y$ с помощью свойства транзитивности получаем, что $z \sim y$, т.е. $z \in \overline{y}$. Следовательно, $\overline{x} \subset \overline{y}$. Из симметричности следует, что также $y \sim x$, поэтому аналогично получаем, что $\overline{y} \subset \overline{x}$. Оба доказанных включения в совокупности дают требуемое равенство.

$3 \Rightarrow 2$ Из рефлексивности следует, что $x \in \overline{x}$, откуда $x \in \overline{y}$.

□

Теорема 1.5 (О разбиении на классы эквивалентности)**.** *Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве X. Тогда X разбивается на классы эквивалентности, то есть, каждый элемент множества X лежит в каком-то классе, и любые два класса либо не пересекаются, либо совпадают.*

Доказательство. Из рефлексивности следует, что $x \in \overline{x}$, поэтому каждый элемент лежит в каком-то классе. Пусть $\overline{x}$ и $\overline{y}$ — два класса эквивалентности и $\overline{x} \cap \overline{y} \neq \varnothing$. Выберем $z \in \overline{x} \cap \overline{y}$, откуда по предложению 1.4 $\overline{z} = \overline{x}$ и $\overline{z} = \overline{y}$, а значит, $\overline{x} = \overline{y}$. □

Определение. Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве X. Множество всех классов эквивалентности элементов X называется **фактор-множеством** множества X по отношению $\sim$ и обозначается через $X/\sim$. Отображение $\pi\colon X \to X/\sim$, сопоставляющее каждому элементу $x \in X$ его класс эквивалентности $\overline{x}$, называется **канонической проекцией** множества X на фактор-множество $X/\sim$. Нетрудно видеть, что это отображение сюръективно.

1.5 Метод математической индукции

Пусть $P(n)$ — набор высказываний, зависящий от натурального параметра n. **Принцип математической индукции** гласит, что если $P(1)$ истинно (**база индукции**) и для любого натурального k из истинности $P(k)$ следует истинность $P(k+1)$ (**индукционный переход**), то $P(n)$ истинно для всех натуральных n.

Альтернативная формулировка принципа математической индукции: пусть $P(n)$ — набор высказываний, зависящий от натурального параметра n. Если $P(1)$ истинно и из истинности $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ следует истинность $P(k+1)$, то $P(n)$ истинно для всех натуральных n.

Пример. Докажем индукцией по n формулу

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Для $n = 1$ формула верна, т.к. $1^2 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6}$. Предположим, она верна для $n = k$, докажем её для $n = k+1$. По индукционному предположению

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2 = \tfrac{k(k+1)(2k+1)}{6},$$

поэтому

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 = \tfrac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \tfrac{(k+1)(2k^2+k+6k+6)}{6} = \tfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6},$$

что и требовалось доказать.

Упражнение. Проверьте нижеследующее доказательство по индукции утверждения о том, что у любых n девушек глаза одинакового цвета.

Для $n = 1$ утверждение, очевидно, верно (или «бессодержательно»). Остаётся перейти от n к $n+1$. Для определённости, перейдем от 3 к 4, рассуждение в общем случае выглядит аналогично. Пусть имеются четыре девушки, которых обозначим буквами А, Б, В и Г. По индукционному предположению для $n = 3$ глаза девушек А, Б и В одинакового цвета. Точно так же, и глаза девушек Б, В и Г одинакового цвета. Следовательно, глаза всех четырёх девушек А, Б, В и Г должны быть одинакового цвета.

1.6 Операции

Определение. Пусть X — множество. **(Бинарной) операцией** на множестве X называется отображение $X \times X \to X$.

Примеры. Отображения $\mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, задаваемые формулами $(a,b) \mapsto a+b$, $(a,b) \mapsto ab$, $(a,b) \mapsto a-b$, являются бинарными операциями. Отображение $(a,b) \mapsto a^b$ является бинарной операцией на множестве $\mathbb{N}$. Отображения, ставящие в соответствие паре подмножеств множества X их пересечение/объединенение/разность/си разность, являются бинарными операциями на множестве всех подмножеств X.

Определение. Пусть $*\colon X \times X \to X$ — бинарная операция на множестве X, т.е. $(a, b) \mapsto a * b$.

1. Операция $*$ называется **ассоциативной**, если $(a * b) * c = a * (b * c)$ выполняется для всех $a, b, c \in X$.

2. Операция $*$ называется **коммутативной**, если $a * b = b * a$ выполняется для всех $a, b \in X$.

Нетрудно видеть, что операции сложения и умножения на множестве вещественных чисел являются ассоциативными и коммутативными, а вот возведение в степень натуральных чисел не является ни ассоциативной, ни коммутативной операцией.

Определение. Пусть $*$ — бинарная операция на множестве X. Элемент $e \in X$ называется **нейтральным** (или **единицей**) по отношению к операции $*$, если $e * x = x * e = x$ для любого $x \in X$.

Лемма 1.6. *Если нейтральный элемент существует, то он единственен.*

Доказательство. Пусть $e, e' \in X$ — нейтральные элементы, то $e * e'$ равен с одной стороны e, потому что e' —нейтральный элемент, а с другой e', потому что e —нейтральный элемент. Поэтому $e = e'$. □

Определение. Пусть $*$ — бинарная операция на множестве X, и в X есть нейтральный элемент e относительно этой операции. Пусть $x \in X$. Элемент $y \in X$ называется **обратным** (относительно операции $*$) к x, если $y * x = x * y = e$. Элемент x называется **обратимым**, если у него есть обратный.

Лемма 1.7. *Пусть $*$ — ассоциативная операция на множестве X, и в X есть нейтральный элемент e относительно этой операции. Если у $x \in X$ существует обратный элемент, то он единственен.*

Доказательство. Пусть y, y' — обратные элементы к x. По определению это в частности означает, что $y * x = e$ и $x * y' = e$. Но тогда

$$y' = e * y' = (y * x) * y' = y * (x * y') = y * e = y.$$

(обратите внимание, что в середине мы воспользовались ассоциативностью операции $*$). □

Замечание. Пусть X — множество. Рассмотрим множество всех отображений из X в себя и операцию композиции на нём. Тогда id_X является там нейтральным элементом, а обратный элемент относительно этой операции совпадает с обратным отображением. Таким образом, лемма **??** и лемма 1.7 применительно к этой ситуации говорят одно и то же.

Пусть на X задана бинарная операция $*$, и $a, b, c \in X$. Выражение $a * b * c$ не определено: для его однозначной интерпретации необходимо расставить скобки, и получится либо $(a * b) * c$, либо $a * (b * c)$. Если операция $*$ ассоциативна, то результат вычисления этих двух выражений одинаков. Пусть теперь $a, b, c, d \in X$. Скобки в выражении $a * b * c * d$ можно расставить уже пятью вариантами:

$$((a * b) * c) * d, \quad (a * (b * c)) * d, \quad (a * b) * (c * d), \quad a * ((b * c) * d), \quad a * (b * (c * d)).$$

Оказывается, что если операция $*$ ассоциативна, то результат вычисления всех этих выражений одинаков. Аналогично, в выражении любой длины для указания порядка, в котором выполняются операции, необходимо расставить скобки. Оказывается, для ассоциативной операции результат выполнения не зависит от порядка расстановки скобок. Это свойство называется **обобщенной ассоциативностью**. Поэтому для ассоциативных операций ставить скобки в подобных выражениях не обязательно.

Теорема 1.8. *Если на множестве X задана ассоциативная операция $*$, то она обладает обобщённой ассоциативностью: результат вычисления выражения $x_1 * x_2 * \cdots * x_n$ не зависит от расстановки в нем скобок.*

Доказательство. Будем доказывать индукцией по n. База $n = 3$ является определением ассоциативности. Пусть теперь $n > 3$, и для всех меньших n теорема уже доказана. Достаточно показать, что результат при любой расстановке скобок совпадает с результатом при следующей расстановке, в которой все скобки «сдвинуты влево»

$$(\dots((x_1 * x_2) * x_3) * \dots * x_n).$$

Возьмём произвольную расстановку и посмотрим на действие, которое выполняется последним: оно состоит в перемножении некоторого выражения от $x_1, \dots, x_k$ и некоторого выражения от $x_{k+1}, \dots, x_n$:

$$(\dots x_1 * \dots * x_k \dots) * (\dots x_{k+1} * \dots * x_n \dots).$$

При этом $1 \leq k < n$.

Предположим сначала, что $k = n - 1$. Тогда последняя операция состоит в перемножении скобки, в которой стоят $x_1, \dots, x_{n-1}$, на x_n. В выражении от $x_1, \dots, x_{n-1}$ мы можем, по предположению индукции, сдвинуть все скобки влево, не меняя результата. Приписывая справа x_n, получаем как раз выражение нужного вида уже от $x_1, \dots, x_n$, и доказательство закончено.

Пусть теперь $k < n-1$. Заметим, что во второй скобке стоят $x_{k+1}, \dots, x_n$ — не меньше двух и не больше $n - 1$ элементов. По предположению индукции мы можем расставить в этом выражении скобки нашим выбранным способом, не меняя результата:

$$\underbrace{(\dots x_1 * \dots * x_k \dots)}_{A} * (\underbrace{(\dots (x_{k+1} * x_{k+2}) * \dots * x_{n-1})}_{B} * \underbrace{x_n}_{C}).$$

Применим теперь ассоциативность к полученному выражению вида $A*(B*C)$ и заменим его на $(A*B)*C$:

$$(\underbrace{\dots x_1 * \dots * x_k \dots}_{A} * \underbrace{\dots (x_{k+1} * x_{k+2}) * \dots * x_{n-1})}_{B} * \underbrace{x_n}_{C})$$

Заметим, что мы свели задачу к уже разобранному случаю $k = n-1$; теперь можно, как и выше, воспользоваться предположением индукции, расставить скобки в выражении от $x_1, \dots, x_{n-1}$ нужным образом, и мы сразу получим необходимую расстановку. □